Solución de la pregunta 22

GEOMETRÍA · SECCIONES PARALELAS

Dos planos paralelos cortan a una esfera de radio 5 cm, a 3 cm y 4 cm del centro y en lados opuestos. ¿Cuál es la suma de las áreas de ambas secciones?

A) 50π cm^2

B) 25π cm^2

C) 49π cm^2

D) 7π cm^2

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1. **A 3 cm**
   $\rho_1^2 = 25 - 9 = 16$.
2. **A 4 cm**
   $\rho_2^2 = 25 - 16 = 9$.
3. **Suma**
   $16\pi + 9\pi = 25\pi$ cm^2.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa dos círculos máximos.

C) Usa como radio la distancia entre planos (7).

D) Suma los radios sin elevar: $\pi(4+3)$.

Idea clave. Cada sección: $\rho^2 = r^2 - d^2$.